

Roteiro de Apresentação

Using Bagging to improve clustering methods in the context of
three-dimensional shapes

Nascimento, Ospina & Amorim (2024)

Caio Araújo & Marina Oliveira

Programa de Pós-Graduação em Estatística — UFPE

Junho de 2026

Resumo

Divisão adotada (Alternativa A): **Marina** — slides **1–2** e **3–7** (abertura e introdução); **Caio** — slides **8–26** (desafio geométrico, objetivos, background, algoritmos, Bagging e simulação); **Marina** — slides **26–46** (resultados, dados reais e conclusões). O PDF `bagging_slides_unico.pdf` tem **46 slides**. Duração alvo: **35–40 minutos** + perguntas.

Sumário

1	Visão geral da divisão	2
1.1	Mapa rápido por seção do PDF	2
2	Materiais de estudo por apresentador	3
2.1	O que Marina deve dominar (slides 1–7 e 26–46)	3
2.2	O que Caio deve dominar (slides 8–26)	3
3	Roteiro slide a slide	4
3.1	Slides 1–7 — Marina Oliveira (abertura e introdução)	4
3.2	Slides 8–12 — Caio Araújo (fechamento da intro e início do background)	4
3.3	Slides 13–26 — Caio Araújo (teoria, métodos e simulação)	4
3.4	Slides 26–46 — Marina Oliveira (resultados e encerramento)	5
4	Checklist de ensaio (ambos)	6
5	Clipes Manim (opcionais)	6

1 Visão geral da divisão

Tabela 1: Resumo da divisão — Alternativa A (números = slides do PDF)

Faixa	Conteúdo	Quem	Tempo est.
1–2	Capa e sumário	Marina	1–2 min
3–7	Introdução (SSA, agrupamentos, aplicações, literatura)	Marina	6–7 min
8–12	Desafio 3D, Bagging na literatura, objetivos, início do background	Caio	4–5 min
13–26	Fundamentos, algoritmos, Bagging e simulação	Caio	14–16 min
26–46	Resultados, dados reais, conclusões e referências	Marina	14–16 min
Total			35–40 min

Dica para a apresentação

Transição Marina → Caio (slide 8): “Depois de situar o artigo na literatura, o Caio explica por que formas 3D exigem métodos específicos e como o trabalho se propõe a resolvê-lo.”

Slide 26 (passagem Caio → Marina): Caio encerra com *Formas simuladas*; Marina entra com “Com esse desenho experimental, vejamos se o Bagging melhora os métodos” e segue no slide 27.

1.1 Mapa rápido por seção do PDF

Slides	Seção	Quem	Tema
1–2	—	Marina	Capa e sumário
3–7	Intro	Marina	SSA, agrupamentos, aplicações, revisão literária
8–10	Intro (cont.)	Caio	Desafio central, Bagging na literatura, objetivos
11–12	Background	Caio	Fundamentos (início)
13–15	Background	Caio	Pré-forma, Procrustes, distâncias
16–19	Algoritmos	Caio	K-means, CLARANS, Hill Climbing
20–21	Bagging	Caio	Conceito e BagClust1
22–26	Simulação	Caio	Desenho experimental e figuras
27–35	Resultados	Marina	Tabelas, violinos, síntese
36–41	Dados reais	Marina	Macacos e cérebros
42–43	Conclusões	Marina	Síntese e trabalhos futuros
44–46	Referências	—	Backup

2 Materiais de estudo por apresentador

2.1 O que Marina deve dominar (slides 1–7 e 26–46)

1. **Slides 1–2:** apresentar o artigo (Nascimento et al., 2024), autores e estrutura do sumário.
2. **Slide 3** — SSA: ramo da estatística para representações geométricas; geometria como informação relevante (Dryden & Mardia, 2016).
3. **Slide 4** — Agrupamento particional: K-means, CLARANS, Hill Climbing (visão geral; Everitt et al., 2011).
4. **Slide 5** — Aplicações: medicina, biologia, engenharia, arqueologia (Adams & Otárola-Castillo, 2013; Brignell et al., 2010).
5. **Slide 6** — Representação por marcos; definição de forma; objetivo do artigo.
6. **Slide 7** — Revisão literária 2D→3D: Amaral, Assis, Vinué, Nascimento et al.; lacuna CLARANS/HC em 3D.
7. **Slides 27–35** — Resultados da simulação: Tabelas 1–6, Figuras 3–4; mensagem por σ .
8. **Slides 36–41** — Dados reais: ganho relativo; Tabelas 7–8; Figuras 5–8.
9. **Slides 42–43** — Conclusões, trabalhos futuros; encerramento.

2.2 O que Caio deve dominar (slides 8–26)

1. **Slides 8–10** — Fechamento da introdução: espaço estratificado (desafio central); antecedentes do Bagging (Breiman, Dudoit, Assis); objetivos e contribuição de Nascimento et al. (2024).
2. **Slides 11–12** — Início do background: marcos, configuração X ; por que não usar distância euclidiana.
3. **Slides 13–15** — Fundamentos (Seção 2): pré-forma $Z = HX/\|HX\|$, classe $[Z]$, distâncias ρ , d_F , média de Fréchet.
4. **Slides 16–19** — Algoritmos (Seção 3): K-means, CLARANS, Hill Climbing.
5. **Slides 20–21** — BagClust1: bootstrap, votação, $B = 100$. *Opcional:* `manim/output/clip05_bagclust1.mp4`.
6. **Slides 22–26** — Simulação (Seção 4.1): cubo/paralelepípedo, cenários, RI/FMI, Wilcoxon; Figuras 1–2.

3 Roteiro slide a slide

3.1 Slides 1–7 — Marina Oliveira (abertura e introdução)

Sl.	Título no PDF	Quem	O que falar / estudar
1	Capa	Marina	Cumprimentar a plateia; título do artigo e apresentadoras.
2	Sumário	Marina	Percorrer as seções; antecipar estrutura da talk.
3	Análise estatística de formas	Marina	SSA: geometria como informação; agrupamento em 3D.
4	Análise de agrupamentos	Marina	Particionais; três algoritmos do artigo (visão geral).
5	Aplicações da análise de formas	Marina	Medicina, biologia, engenharia, arqueologia; figuras.
6	Representação geométrica e agrupamento	Marina	Marcos $k \times m$; forma; objetivo (Bagging em 3D).
7	Revisão: formas 2D $\rightarrow$ 3D	Marina	Tabela literária; lacuna; preparar passagem para Caio.

*Transição $\rightarrow$ Caio (slide 8): ver caixa **Dica** na Seção 1.*

3.2 Slides 8–12 — Caio Araújo (fechamento da intro e início do background)

Sl.	Título	Quem	O que falar / estudar
8	Desafio central	Caio	Espaço estratificado; singularidades; métricas adequadas.
9	Bagging em agrupamento: antecedentes	Caio	Breiman, Leisch, Dudoit, Assis (2D); motivação para 3D.
10	Objetivos e contribuição	Caio	Três objetivos; lacuna (Vinué só K-means).
11	Fundamentos da análise de formas	Caio	Marcos; espaço de formas; Kendall (1977).
12	Por que não similaridade euclidiana?	Caio	Translação, escala, rotação; pipeline Helmert.

Clipe sugerido após slide 12: clip01_mesma_forma.mp4

3.3 Slides 13–26 — Caio Araújo (teoria, métodos e simulação)

Sl.	Título	Quem	O que falar / estudar
13	Pré-forma e remoção de efeitos	Caio	Eq. (1): $Z = HX/\ HX\ $; Helmert.

Sl.	Título	Quem	O que falar / estudar
14	Forma e análise de Procrustes	Caio	$[Z] = \{Z\Gamma\}$; singularidades em 3D.
15	Distâncias e forma média	Caio	Def. 4–6: ρ , d_F , média de Fréchet.
16	Agrupamento de formas tridimensionais	Caio	Notação $\mathcal{X}$, partição G .
17	3.1 K-means para formas 3D	Caio	WSS (eq. 4); forma média.
18	3.2 CLARANS para formas 3D	Caio	Medoides; parâmetros do algoritmo.
19	3.3 Hill Climbing para formas 3D	Caio	Critério TD ; ótimos locais.
<i>Clipe sugerido: clip04_instabilidade.mp4</i>			
20	Bagging: conceito e motivação	Caio	Ensemble; BagClust1; $B = 100$.
21	Procedimento BagClust1	Caio	Bootstrap, votação, consenso.
<i>Clipe sugerido: clip05_bagclust1.mp4</i>			
22	Avaliação numérica	Caio	Comparação com/sem Bagging; parâmetros.
23	Geração dos dados simulados	Caio	Cubo e paralelepípedo; von Mises.
24	Cenários de dispersão	Caio	Isotropia/anisotropia; $\sigma \in \{3, 6, 9\}$.
25	Desenho experimental e validação	Caio	50 réplicas MC; RI/FMI; Wilcoxon.
26	Formas simuladas	Caio	Figuras 1–2; passagem de voz para Marina.

3.4 Slides 26–46 — Marina Oliveira (resultados e encerramento)

Sl.	Título	Quem	O que falar / estudar
26	Formas simuladas	Caio / Marina	Handoff: Caio nas figuras; Marina introduz resultados.
27	Efeito do Bagging na simulação	Marina	Mensagem-chave por σ ; CLARANS/HC.
<i>Clipe sugerido: clip06_ganho.mp4</i>			
28–30	Resultados: Isotropia (3 tabelas)	Marina	Destacar p -values em $\sigma = 6, 9$.
31	Isotropia: Violin Plots	Marina	Fig. 3.
32–34	Resultados: Anisotropia (3 tabelas)	Marina	Padrão semelhante.
35	Anisotropia: Violin Plots	Marina	Fig. 4.
36	Ganho relativo	Marina	Fórmula (%); uso nos dados reais.

Sl.	Título	Quem	O que falar / estudar
37	Aplicação a dados reais	Marina	Macacos e cérebros.
38	Crânios de macacos	Marina	Tabela 7.
39	Macacos: Agrupamento nas PCs	Marina	Fig. 6.
40	Cérebros humanos	Marina	Tabela 8.
41	Cérebros: Agrupamento nas PCs	Marina	Fig. 8.
42	Conclusões	Marina	Síntese dos resultados.
43	Trabalhos futuros	Marina	“Obrigado! Perguntas?”
44–46	Referências	—	Backup.

4 Checklist de ensaio (ambos)

1. Transições obrigatórias a ensaiar

- **Marina** → **Caio** (slide 7 → 8): literatura → desafio geométrico e objetivos.
- **Caio** → **Marina** (slide 26 → 27): simulação → resultados.

2. Q&A — quem responde o quê

- **Marina**: SSA, aplicações, revisão literária, tabelas, violinos, dados reais, conclusões.
- **Caio**: desafio 3D, fundamentos, distâncias, algoritmos, BagClust1, desenho da simulação.

3. Mensagens que não podem faltar

- Formas 3D $\Rightarrow$ espaço não euclidiano / estratificado.
- Bagging reduz variância e mitiga ótimos locais.
- Maior benefício com dispersão média-alta e dados complexos (cérebros).
- Trade-off: acurácia vs. custo computacional ($B = 100$).

5 Clipes Manim (opcionais)

Clipe	Após slide	Quem
clip01_mesma_forma.mp4	12	Caio
clip04_instabilidade.mp4	19	Caio
clip05_bagclust1.mp4	21	Caio
clip06_ganho.mp4	27	Marina

Tabela 6: Vídeos em `manim/output/`

Leitura para ensaio: (1) material didático; (2) `bagging_clustering_3D_ptBR.pdf`; (3) slides na ordem do PDF; (4) artigo original para tabelas e equações.